

Termo de Encerramento do Projeto: KontaTech

Componentes da Equipe: Davi Érico dos Santos, Felipe Corrêa, João Augusto Aquino, Leandro Pacheco, Lucas Maia, Lucas Valente

1. Objetivo do projeto

O objetivo do projeto foi o desenvolvimento do projeto do **KontaTech**, uma aplicação de gestão financeira pessoal e em grupo. Os objetivos principais são:

1. Definir uma arquitetura de software de gestão colaborativa com notificações em tempo real via RabbitMQ.
2. Projetar aplicativo de gestão de despesas individual e em grupo.
3. Garantir segurança, controle de acesso e escalabilidade para múltiplos grupos simultâneos.

2. Resumo do projeto

A solução desenvolvida é a plataforma **KontaTech**, composta por um *backend* monolítico em Python (FastAPI) e um *frontend* móvel desenvolvido em Flutter. O sistema permite que usuários gerenciem finanças individualmente ou em grupos, oferecendo funcionalidades completas de cadastro de despesas, categorização e divisão de contas.

Um dos diferenciais implementados foi o **Monitor de Ativos Financeiros**. O sistema integra-se a APIs de mercado para acompanhar a cotação de ações e fundos em tempo real. Utilizando **RabbitMQ**, a aplicação processa variações de preço e notifica os usuários sobre seus investimentos, centralizando a gestão de gastos e de patrimônio em um único local. A infraestrutura foi entregue containerizada via Docker, garantindo a comunicação entre a API, o banco PostgreSQL.

3. Artefatos entregues

Como solução para o problema de des controle financeiro e gestão colaborativa, foram entregues os seguintes artefatos:

- **Aplicação Móvel (APK/Código Fonte):** Desenvolvida em Flutter, contendo as interfaces de gestão de grupos, *dashboards* de despesas e visualização de cotações de ativos.
- **API Restful (Backend):** Código fonte em Python/FastAPI, implementando as regras de negócio de divisão de despesas, CRUD de usuários e integração com o barramento de eventos.

- **Documentação da API (Swagger/OpenAPI):** Especificação técnica dos *endpoints* disponíveis para consumo pelo *frontend*.
 - **Módulo de Mensageria (RabbitMQ):** Configuração dos tópicos e produtores/consumidores responsáveis por monitorar as cotações de ativos financeiros e disparar notificações de novas despesas.
 - **Scripts de Infraestrutura (Docker Compose):** Arquivos para orquestração dos containers (App, Banco de Dados, RabbitMQ, Zookeeper) facilitando o *deploy*.
 - **Modelagem de Dados:** Esquema do banco de dados relacional (PostgreSQL) otimizado para integridade de dados financeiros compartilhados.
-

4. Conclusões

O projeto KontaTech cumpriu seus objetivos de entregar uma ferramenta robusta para gestão financeira colaborativa. A arquitetura escolhida permitiu o desacoplamento necessário para tratar dados transacionais (despesas) e dados de eventos em tempo real (mercado financeiro) na mesma plataforma.

A integração com APIs de investimentos provou ser um recurso valioso, permitindo que o usuário não apenas controle o que gasta, mas também acompanhe a evolução de seus ativos, centralizando a vida financeira conforme planejado.

Lições aprendidas no projeto:

1. **Complexidade do RabbitMQ:** A implementação de uma arquitetura orientada a eventos para notificações em tempo real exigiu uma curva de aprendizado.
2. **Adaptação de Escopo (Pivot):** A mudança da funcionalidade de "Wishlist" para "Monitoramento de Ações" ensinou a importância de manter a arquitetura desacoplada.
3. **Ambiente de Desenvolvimento com Docker:** A containerização desde o início do projeto foi essencial. A gestão de múltiplas dependências (RabbitMQ, Zookeeper, Postgres) teria tornado a configuração do ambiente de desenvolvimento inviável para a equipe sem o uso do Docker Compose.